

Trabalho e Energia

Energia, Conservação, Trabalho e Potência

Plano de aula · 2h · ENEM e vestibular UTFPR

2026

VISÃO GERAL

Objetivo	Partir da ideia de energia e das suas formas mecânicas (cinética, potencial gravitacional e elástica), chegar à conservação da energia mecânica e só então definir o trabalho de uma força e a potência, aplicando tudo em questões de ENEM e do vestibular da UTFPR.
Sequência	Energia primeiro, trabalho depois. A turma já tem intuição sobre energia, e trabalho é o conceito que mais confunde (todo mundo acha que fazer força já é trabalho). Quando $W = Fd \cos \theta$ aparece, no Bloco 5, ela já sabe o que é energia e só precisa entender que trabalho é a energia em trânsito .
Formato	Teoria no quadro do início ao fim e, no final, resolução de questões também no quadro. O projetor só é utilizado para mostrar as questões.
Pré-requisito	Aula de Dinâmica (Leis de Newton, peso, normal, atrito e força elástica).

CRONOGRAMA

Bloco	Tópico	Foco principal	Tempo
0	Abertura	Situação-problema: a montanha-russa	10 min
1	O que é energia	Formas, joule, “não some, muda de forma”	8 min
2	Energia cinética	$E_c = mv^2/2$ e o quadrado da velocidade	10 min
3	Energia potencial	$E_{pg} = mgh$, $E_{pe} = kx^2/2$, conservativas	12 min
4	Conservação	E_m constante e o que muda com atrito	18 min
5	Trabalho	$W = Fd \cos \theta$, sinal, peso, teorema, gráfico	20 min
6	Potência	$P = W/\Delta t = Fv$, rendimento, kWh	10 min
7	Questões	8 questões de vestibular ao vivo (projetor)	35 min
8	Encerramento	Resumo das fórmulas + tarefa	7 min
Total			130 min

Abertura e Situação-Problema

Objetivo: começar com a montanha-russa, que não tem motor depois do primeiro morro, antes de entrar na teoria.

PERGUNTAR À TURMA

Lançar as perguntas oralmente e deixar os alunos responderem, sem corrigir nada ainda:

1. “A montanha-russa é puxada por um motor só até o alto do primeiro morro. Depois disso o motor desliga. **De onde vem a velocidade no resto do percurso?**”
2. “Por que **nenhum morro depois do primeiro é mais alto** que ele?”
3. “Você desce a ladeira de bicicleta, freia até parar e o freio fica quente. **Para onde foi a energia do movimento?**”

Não dar as respostas ainda. Anotar as ideias no canto do quadro. A terceira fecha logo no Bloco 1; a segunda só no Bloco 4.

NO QUADRO

- Escrever o título no espaço principal: **Energia e Trabalho.**
- Desenhar o perfil da montanha-russa, um morro alto e dois menores depois, e deixar o desenho no quadro até o Bloco 4.

OBSERVAÇÕES

Começo da aula: situar a turma. Na dinâmica a gente resolvia tudo com $\vec{F}_R = m\vec{a}$ mais cinemática, e precisava saber a aceleração e o tempo. Agora vem um atalho: quando a questão liga **velocidade** com **altura** ou **distância**, e não fala em tempo, energia resolve bem mais rápido. É o assunto de mecânica que mais cai no ENEM.

Demonstração: mostrar vídeo do professor Walter Lewin (<https://www.youtube.com/watch?v=77ZF5ove6rs>) e mostrar que assim como na montanha-russa, o pêndulo nunca atinge uma altura maior que a inicial, se não houver forças agindo nele.

O Que é Energia

Objetivo: dar sentido à palavra “energia” antes de qualquer fórmula e instalar a regra que sustenta a aula inteira: a energia muda de forma e o total não muda.

NO QUADRO

1. Uma definição honesta (2 min)

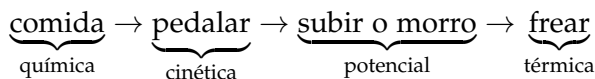
- Energia é o que um sistema precisa ter para provocar mudanças, pôr algo em movimento, levantar, deformar, aquecer, iluminar.
- Ser honesto com a turma: ninguém define energia em uma frase só. O que a física faz é ensinar a **calcular** um número em cada situação. A graça é que a soma desses números não muda.
- Unidade: **joule (J)**, a mesma para todas as formas. É justamente isso que permite somar coisas diferentes e compará-las.

2. As formas de energia (3 min)

- Listar no quadro: cinética (movimento), potencial gravitacional (altura), potencial elástica (deformação), térmica (calor), elétrica, química (comida, combustível, pilha),

nuclear.

- **Circular as três primeiras:** são as da aula de hoje e, juntas, formam a **energia mecânica**.
- Montar uma cadeia com setas, para mostrar que é sempre a mesma energia trocando de roupa:



3. A regra do jogo (3 min)

- **A energia não some, ela muda de forma.**
- **Responder a terceira pergunta da abertura:** a energia do movimento virou calor no freio, no pneu e no ar. Ela não sumiu, ficou **espalhada** — e espalhada não dá mais para aproveitar.
- Introduzir a palavra **degradar**: a gente não “gasta” energia, a gente degrada, transforma energia útil em calor espalhado.

PERGUNTAR À TURMA

- “Uma pilha nova e uma pilha descarregada pesam praticamente o mesmo. O que acabou na descarregada?” (*A energia química guardada nas substâncias de dentro: elas viraram outras, com menos energia guardada.*)
- “De onde vem, no fundo, a energia da gasolina?” (*Do Sol. Plantas guardaram energia solar como energia química, há milhões de anos.*)

OBSERVAÇÕES

Este bloco é curto de propósito. O objetivo é só instalar a palavra e a regra; a precisão vem nos blocos seguintes, quando aparecem as fórmulas. **Não deixar virar aula de “tipos de energia”:** 8 minutos e segue.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a cadeia de transformações (item 2) e as perguntas. Não cortar a frase “a energia não some, ela muda de forma”: a aula inteira se apoia nela.

BLOCO 2

~ 10 min

Energia Cinética

Objetivo: dar a primeira fórmula da aula e martelar que a velocidade entra ao quadrado, que é o que o ENEM mais cobra nesse tema.

NO QUADRO

1. A energia do movimento (4 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$E_c = \frac{m v^2}{2}$$

medida em joules e **nunca negativa**, porque a velocidade está ao quadrado.

- Todo corpo em movimento tem energia cinética. Parado, $E_c = 0$.

2. O quadrado da velocidade (4 min)

- **Insistir:** se a velocidade dobra, a energia cinética fica quatro vezes maior; se triplica, fica nove vezes maior.
- Montar a tabela no quadro, com um carro de 1 000 kg:

v	E_c	comparação
10 m/s (36 km/h)	50 kJ	—
20 m/s (72 km/h)	200 kJ	4 vezes
30 m/s (108 km/h)	450 kJ	9 vezes

- Consequência prática: a distância de frenagem de um carro cresce bem mais rápido do que a velocidade. É o gancho que o ENEM usa nas questões de segurança no trânsito.

3. Onde ela aparece (2 min)

- Voltar ao desenho da montanha-russa: no ponto mais baixo é onde a energia cinética é máxima.
- Ainda não dá para calcular quanto vale — falta a outra metade da história, a energia potencial, que vem agora.

PERGUNTAR À TURMA

- “Um caminhão e uma moto andam na mesma velocidade. Qual tem mais energia cinética?” (*O caminhão, a massa entra direto na fórmula.*)
- “E se a moto estiver ao dobro da velocidade do caminhão?” (*Aí depende dos valores. Serve para mostrar que velocidade entra ao quadrado e massa não.*)

OBSERVAÇÕES

Se alguém perguntar “de onde sai esse $mv^2/2$?”, responder que ele vem da dinâmica e que a dedução aparece no **Bloco 5**, junto com o teorema. Não deduzir agora: sem trabalho definido, a conta não fecha.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a tabela numérica do item 2 e o item 3 inteiro. Não cortar a conversa sobre o quadrado da velocidade.

BLOCO 3

~ 12 min

Energia Potencial

Objetivo: apresentar as duas energias guardadas e separar força conservativa de dissipativa, que é o critério para saber se a energia mecânica se conserva.

NO QUADRO

1. Energia potencial gravitacional (5 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$E_{pg} = m g h$$

- É energia de **posição**. O corpo lá em cima ainda não tem velocidade, mas tem a promessa dela.
- **O nível zero é escolha nossa**. O valor de E_{pg} muda, mas a **variação** não. Combinar com a turma de escolher sempre o ponto mais baixo do problema como zero.
- Voltar à montanha-russa: no alto do primeiro morro é tudo E_{pg} , e aí está a resposta que ficou pendente no Bloco 2 sobre de onde vem a velocidade lá embaixo.

2. Energia potencial elástica (4 min)

- Retomar a Lei de Hooke: $F = kx$, com x a **deformação**, e não o comprimento da mola.

$$E_{pe} = \frac{kx^2}{2}$$

- Vale para mola comprimida e para mola esticada, porque x está ao quadrado. Exemplos: estilingue, arco e flecha, amortecedor, trampolim.
- Mesma pegadinha da cinética: comprimir até a metade guarda **um quarto** da energia, e não a metade.
- Deixar uma promessa no quadro: essa fórmula sai da **área de um gráfico**. A gente confirma isso no Bloco 5, quando trabalho estiver definido.

3. Conservativas e dissipativas (3 min)

Conservativas	peso e força elástica. Guardam a energia e devolvem depois; têm energia potencial associada
Dissipativas	atrito e resistência do ar. Não devolvem, a energia vira calor

Escrever no quadro o critério que abre o próximo bloco: **se só houver forças conservativas, a energia mecânica se conserva.**

PERGUNTAR À TURMA

- “Uma pessoa no quinto andar tem energia potencial. Medida a partir de onde?” (Do que a gente escolher. O que tem sentido físico é a diferença entre dois pontos.)
- “Se eu comprimir a mola só até a metade, guardo metade da energia?” (Não, um quarto. É a mesma pegadinha do quadrado da energia cinética.)

SE O TEMPO APERTAR

Cortar a energia elástica (item 2) e avisar que ela volta junto com a Lei de Hooke. Não cortar a conversa sobre o nível de referência nem a tabela de conservativa e dissipativa, sem elas o Bloco 4 não fecha.

BLOCO 4

~ 18 min

Conservação da Energia Mecânica

Objetivo: chegar no resultado central da aula, fechar a situação-problema da abertura e mostrar o que muda quando existe atrito. É o bloco mais importante para o ENEM.

NO QUADRO

1. Energia mecânica (4 min)

- Definir: $E_m = E_c + E_p$, a cinética mais todas as potenciais. É a soma das três formas que foram circuladas no Bloco 1.
- Escrever:

$$\text{sem atrito: } E_{ci} + E_{pi} = E_{cf} + E_{pf}$$

- A energia **troca de forma**, potencial vira cinética e cinética vira potencial, mas o **total não muda**. É a regra do Bloco 1 aplicada só à parte mecânica.

2. Voltar na montanha-russa (7 min)

- Usar o desenho da montanha-russa. Marcar três pontos: o alto do primeiro morro, o vale e o alto do segundo morro.

- Em cada ponto escrever quanto vale a cinética e quanto vale a potencial, com barrinhas proporcionais, que fica visual. No topo é tudo potencial, no vale é tudo cinética, no segundo morro fica dividido.
- **Responder as duas perguntas da abertura:** a velocidade vem da energia potencial do primeiro morro, e nenhum morro pode ser mais alto que ele porque **não sobra energia** para chegar lá em cima.
- Comentar que num escorregador liso vale a mesma conta. A trajetória não importa, só a altura.

3. Quando tem atrito (7 min)

- A energia mecânica **não** se conserva: parte dela vira calor. Escrever na faixa de resumo:

$$E_{m_i} = E_{m_f} + E_{\text{dissipada}}$$

- Deixar claro que **a energia total continua se conservando**, só a mecânica que diminui. Nada desaparece — é a regra do Bloco 1 outra vez.
- Por enquanto, $E_{\text{dissipada}}$ é só “o que faltou” na conta. A fórmula que dá o valor dela, $f_{at} \cdot d$, sai no **Bloco 5**, quando trabalho estiver definido. Avisar isso, para ninguém achar que ficou buraco.
- Exemplos do dia a dia: o freio do carro esquenta, a mão esquenta quando a gente esfrega uma na outra, o meteoro pega fogo ao entrar na atmosfera.
- Citar o **freio regenerativo** do carro elétrico. Em vez de jogar a energia fora como calor, o motor vira gerador e devolve parte dela para a bateria. É contexto de ENEM.

PERGUNTAR À TURMA

- “Dois escorregadores da mesma altura, um reto e um cheio de curvas, os dois sem atrito. Em qual a criança chega embaixo com maior velocidade? E em qual ela chega mais rápido?” (*A velocidade final é a mesma nos dois, só depende da altura. O tempo é que pode ser diferente. Separar bem as duas perguntas, é onde a turma se perde.*)
- “Se a energia não se cria nem se destrói, por que a gente fala em economizar energia?” (*Retomar a palavra do Bloco 1: a gente não gasta energia, a gente **degrada**. Transforma energia útil em calor espalhado, que não dá mais para aproveitar.*)

OBSERVAÇÕES

Armadilha clássica do ENEM: usar conservação de energia num problema que tem atrito. Antes de escrever $E_{m_i} = E_{m_f}$, obrigar a turma a fazer a pergunta: **tem atrito ou resistência do ar nessa questão?** Se o enunciado falar em “superfície lisa”, “atrito desprezível” ou “sem resistência do ar”, pode conservar.

SE O TEMPO APERTAR

- Cortar o freio regenerativo e as barrinhas do item 2, deixando só a fala em cima do desenho.
- Não cortar o item 3.

BLOCO 5

~ 20 min

Trabalho de uma Força

*Objetivo: apresentar o trabalho como a medida de **quanta energia uma força transfere** e, com ele, fechar as duas contas deixadas em aberto de propósito: o teorema $W = \Delta E_c$ e o valor da energia dissipada pelo atrito.*

PERGUNTAR À TURMA

Abrir o bloco com a pergunta, antes de qualquer fórmula, e deixar no ar por uns 30 segundos:

- “Empurrar uma parede com toda a força durante 10 minutos: você realizou **trabalho**?”

NO QUADRO

1. Definição (5 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

em que θ é o ângulo entre a **força** e o **deslocamento**.

- Unidade: joule, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$. **A mesma unidade da energia**, e isso não é coincidência.
- Escrever a frase no quadro: **trabalho é energia transferida por uma força**. Trabalho positivo entrega energia ao corpo, negativo tira energia dele. Trabalho não é um tipo de energia, é energia **em trânsito**.
- Responder a pergunta da parede: a parede não sai do lugar, então $d = 0$ e $W = 0$. Nenhuma energia foi transferida para ela. Cansaço não é trabalho em física.

2. Os três sinais e o atrito (5 min)

- Montar a tabela no quadro:

Ângulo	Sinal	Nome
$\theta < 90^\circ$	$W > 0$	motor (ajuda o movimento)
$\theta = 90^\circ$	$W = 0$	nulo
$\theta > 90^\circ$	$W < 0$	resistente (freia)

- **Atrito cinético é sempre resistente**, com $\theta = 180^\circ$, então $W_{at} = -f_{at} d$.
- **Fechar o buraco do Bloco 4**: em módulo, esse é exatamente o valor que faltava.

$$E_{\text{dissipada}} = |W_{at}| = f_{at} \cdot d$$

- **Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho**. Dois casos que caem direto: a normal num corpo que desliza na horizontal e a força centrípeta no movimento circular.
- Exemplo: carregar uma mochila andando na horizontal. A força que segura a mochila é vertical e o deslocamento é horizontal, então o trabalho é zero.

3. Trabalho do peso (4 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$W_p = \pm m g h$$

positivo **descendo**, negativo **subindo**, com h o desnível **vertical**.

- O ponto principal: **o trabalho do peso não depende da trajetória**, só do desnível. Desenhar três caminhos entre os mesmos dois pontos (queda vertical, rampa e uma curva qualquer) e escrever o mesmo mgh nos três.
- Num percurso fechado, que sai e volta ao mesmo ponto, o trabalho do peso é **zero**. É exatamente por isso que o peso foi chamado de **conservativo** no Bloco 3.
- Ligar com o Bloco 3: $W_p = -\Delta E_{pg}$. O peso faz trabalho positivo justamente quando a energia potencial diminui. É a mesma coisa dita de duas maneiras.

4. Teorema do trabalho e energia cinética (4 min)

- Escrever na faixa de resumo:

$$W_{\text{total}} = \Delta E_c = \frac{mv_f^2}{2} - \frac{mv_i^2}{2}$$

- Ler em português: **o trabalho da resultante é o que muda a velocidade do corpo**. Se o trabalho total é zero, a velocidade não muda — é a 1ª Lei escrita em energia.
- Destacar o “total”: é a soma do trabalho de **todas** as forças, ou o trabalho da resultante, que dá no mesmo.
- **De onde vem o $mv^2/2$** (a pergunta que ficou no Bloco 2): pegar $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta S$, isolar $a\Delta S$ e multiplicar tudo por m . Aparece $F_R \Delta S$ de um lado e a diferença das energias cinéticas do outro.
- Avisar que os problemas de frenagem e de arrancada que a gente fazia com Torricelli mais $F = ma$ saem em uma conta só por aqui. Isso fica claro no Bloco 7.

5. Área do gráfico $F \times d$ (2 min)

- Quando a força **varia**, não dá para usar $W = Fd \cos \theta$ direto. Vale sempre: **o trabalho é a área embaixo do gráfico $F \times d$** .
- Desenhar dois gráficos lado a lado: força constante, que dá um retângulo, e força de mola crescendo com x , que dá um triângulo de área $kx^2/2$. **É a promessa do Bloco 3 cumprida**: a energia elástica não é fórmula nova, é essa área.
- Área abaixo do eixo conta como trabalho negativo.

PERGUNTAR À TURMA

- “Subir até o segundo andar pela escada ou por uma rampa bem longa: em qual dos dois o **trabalho contra o peso** é maior?” (*Igual nos dois, mgh . A rampa pede menos força, mas por uma distância maior. É para isso que a rampa serve.*)
- “A Lua dá voltas em torno da Terra há bilhões de anos. A gravidade da Terra realiza trabalho sobre ela?” (*Numa órbita circular não, a força é perpendicular ao deslocamento. Por isso a velocidade não muda.*)

OBSERVAÇÕES

Confusão mais comum: achar que fazer força já é trabalho. Sem deslocamento **na direção da força** o trabalho é zero. Repetir isso nos três exemplos, parede, mochila e força centrípeta, até colar.

Vantagem de dar trabalho depois de energia: a turma já sabe o que é energia, então dá para apresentar trabalho como **a conta de quanta energia mudou de mãos**, e não como mais uma fórmula solta.

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o gráfico (item 5) e a pergunta da Lua. **Não cortar** o teorema (item 4) nem a fórmula da energia dissipada (item 2): os dois fecham buracos deixados de propósito nos blocos anteriores.

BLOCO 6

~ 10 min

Potência e Rendimento

Objetivo: fechar a teoria com potência, que é o que aparece nas questões de usina, motor e conta de luz, e separar energia de potência.

NO QUADRO

1. Potência (5 min)

-

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

- Potência diz quanta energia passa por segundo. A mesma energia em menos tempo dá mais potência.
- Comparar duas pessoas subindo a mesma escada, uma correndo e outra devagar. As duas gastam a mesma energia, mas a que sobe correndo tem mais potência.
- Caso particular, quando a velocidade é constante: $P = F \cdot v$. É o que resolve questão de motor de carro e de esteira.

2. Rendimento (3 min)

- $\eta = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{total}}}$, sempre menor que 100%.
- O resto vira calor, som e vibração. **Nenhuma máquina é 100% eficiente**, e alternativa que fala em máquina de movimento perpétuo está errada. É a degradação do Bloco 1 aparecendo em número.
- Formato clássico de questão: a usina hidrelétrica. A água cai de uma altura h , o mgh por segundo dá a potência bruta e o rendimento da turbina dá a potência elétrica.

3. Quilowatt-hora (2 min)

- A conta de luz cobra **energia**, não potência. Um kWh é a energia de um aparelho de 1000 W ligado por uma hora, ou seja, $3,6 \times 10^6$ J.
- Chuveiro e ar-condicionado pesam na conta porque têm potência alta, mesmo ficando pouco tempo ligados.

PERGUNTAR À TURMA

- “Um elevador sobe dez andares devagar e outro sobe os mesmos dez andares rápido. Qual gastou mais **energia**? Qual tem mais **potência**?” (A energia é a mesma, o mgh é o mesmo. A potência é maior no que subiu rápido. Essa distinção é o objetivo do bloco.)

SE O TEMPO APERTAR

Cortar o rendimento e o quilowatt-hora (itens 2 e 3), deixando só $P = W/\Delta t$. Se cortar, avisar que os dois caem em questão de usina e passar como tarefa.

BLOCO 7

~ 35 min

Resolução de Questões

Objetivo: terminar a aula resolvendo questões de verdade do ENEM e de vestibulares, projetadas uma por uma e resolvidas ao vivo no quadro. As questões estão no arquivo `lista_questoes_trabalho_energia.pdf` (as marcadas com **[FAZER EM SALA]**).

PROJETOR

Projetar o arquivo `lista_questoes_trabalho_energia.pdf`.